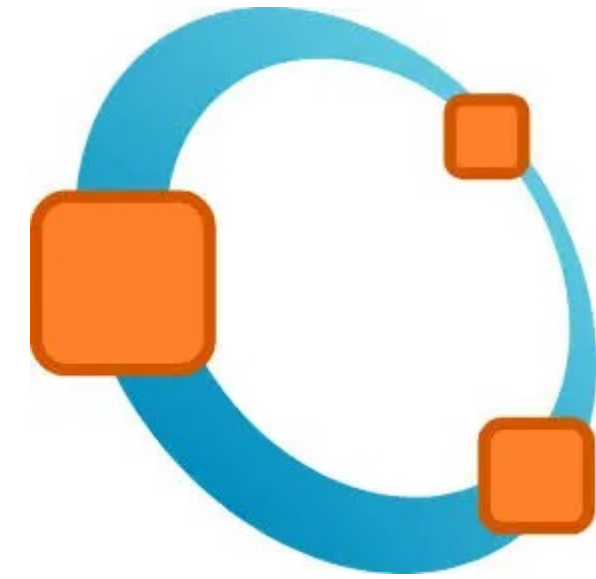


Uma muito breve Introdução ao Octave



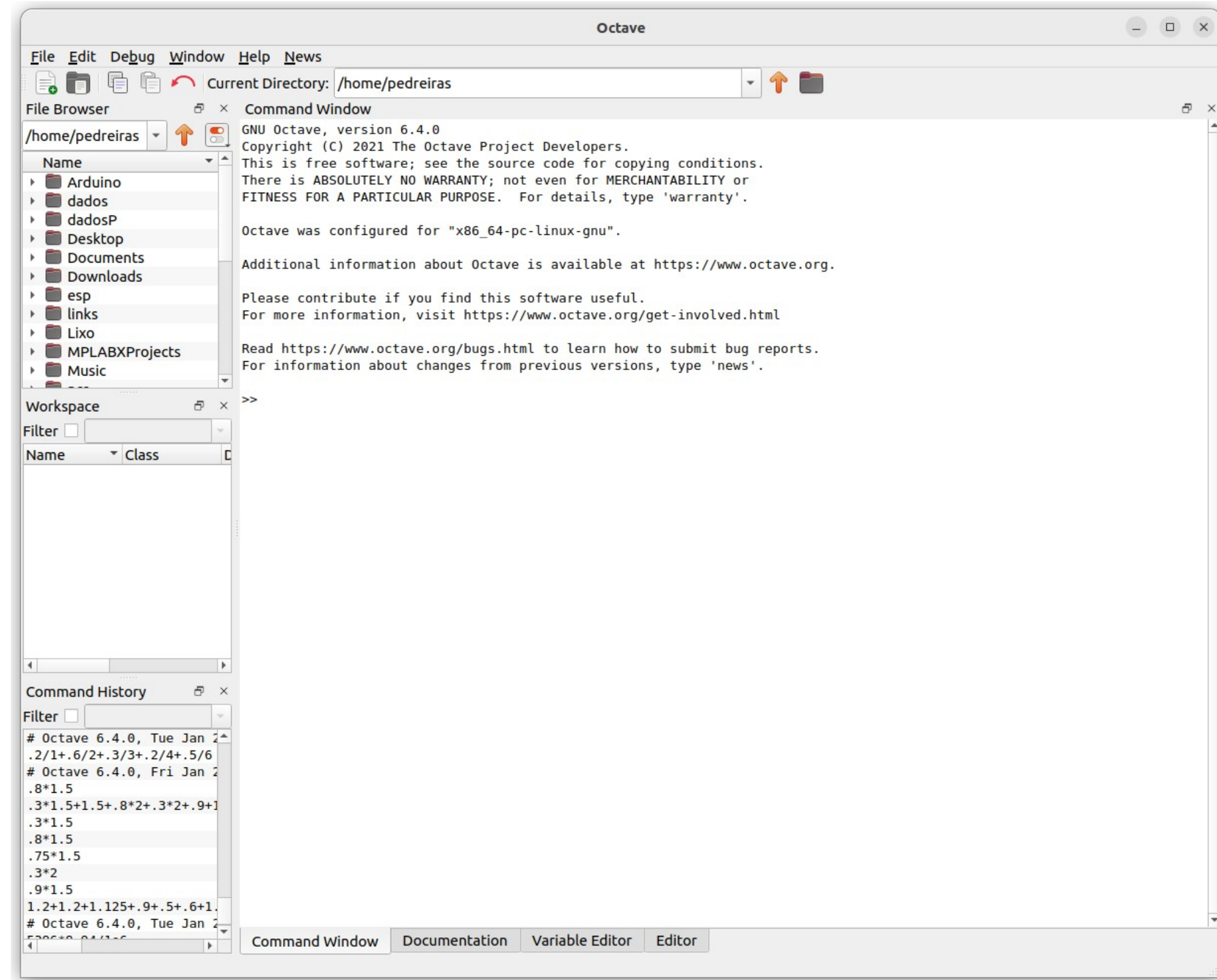
#43835 - Sensores e Sinais

Licenciatura em Engenharia de Computadores e Informática

Paulo Pedreiras (pbrp@ua.pt), Pedro Fonseca (pf@ua.pt)
UA/DETI/IT

Ferramenta e linguagem de alto nível para cálculo numérico

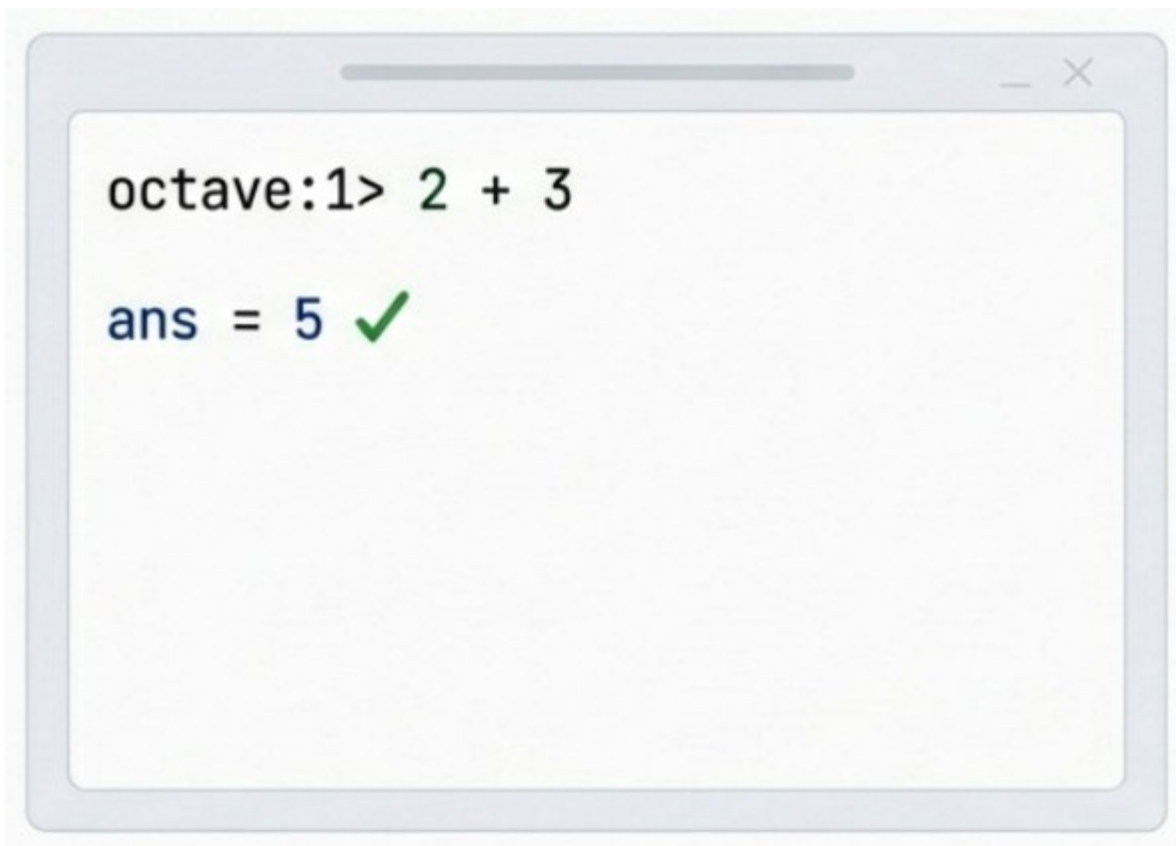
- O “irmão”: razoavelmente compatível com o Matlab, especialmente em uso elementar
- **Licença:** GNU General Public License (Free software).
- **Filosofia:** Software aberto, sem garantias. Usar e verificar.



Interacção via *Prompt* ou janela de comandos

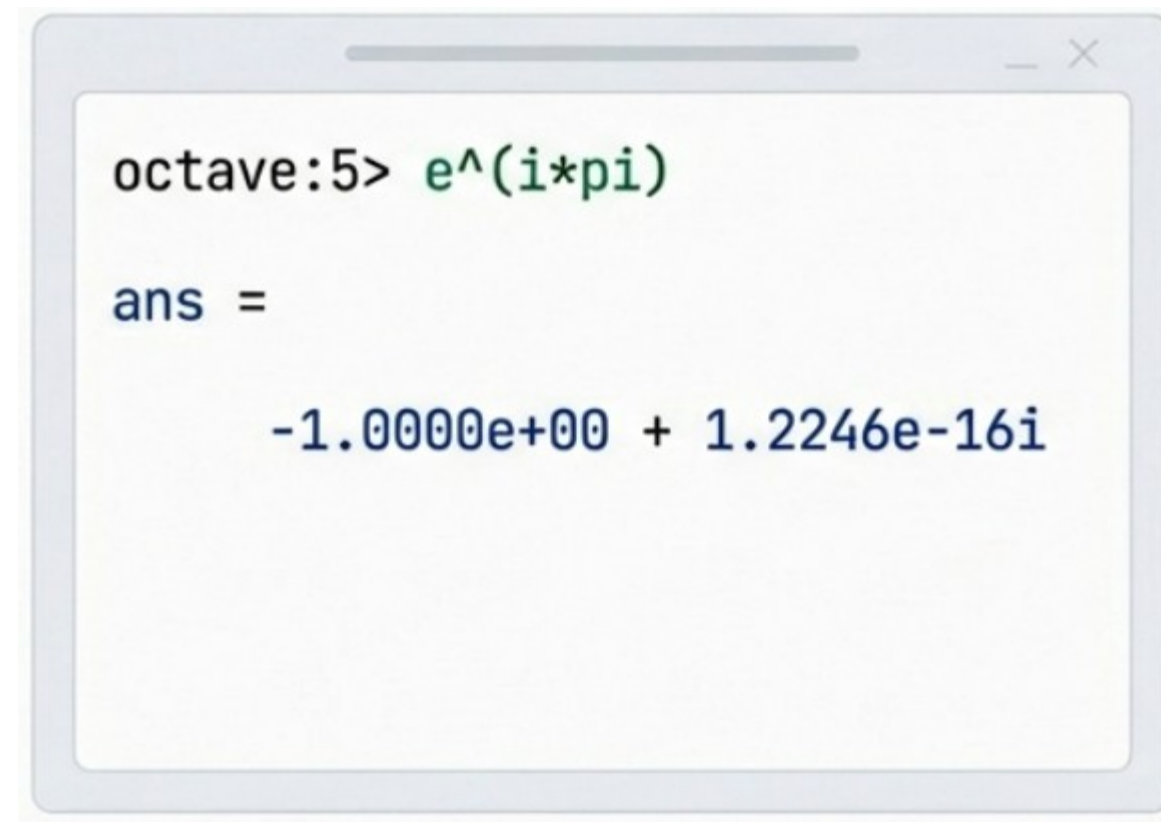
- possui interface de texto e gráfica

Aritmética elementar



```
octave:1> 2 + 3  
ans = 5 ✓
```

E não só ...



```
octave:5> e^(i*pi)  
ans =  
-1.0000e+00 + 1.2246e-16i
```

Constantes

Inf (Infinity)

NaN (Not a Number)

i,j (Imaginary unit)

pi (3.14159...)

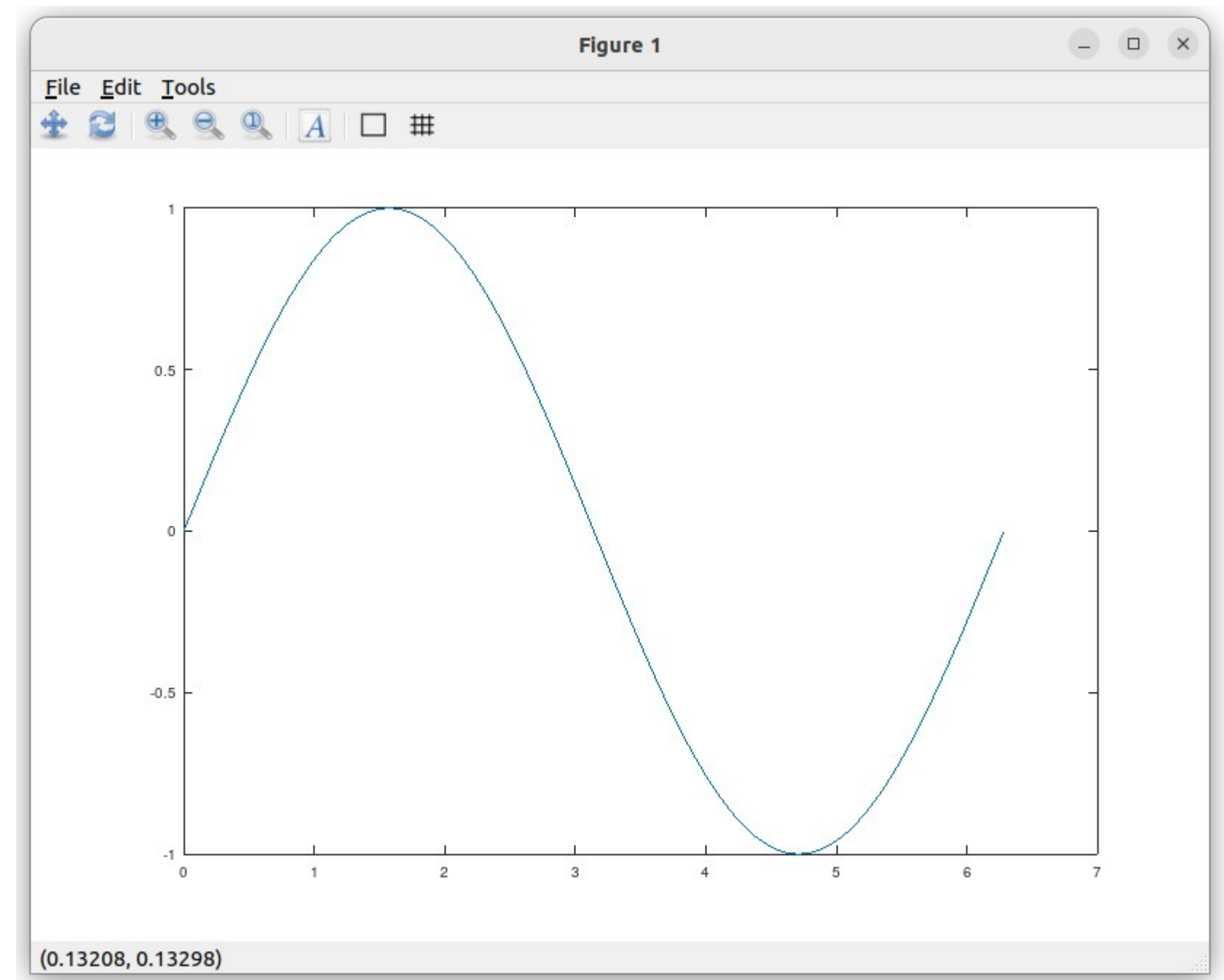
Visualizando dados numéricos

```
x = linspace(0, 2*pi, 100);  
y = sin(x);  
plot(x, y);
```

Gera pontos igualmente espaçados

Operações matemáticas vectorizadas

Gera gráfico

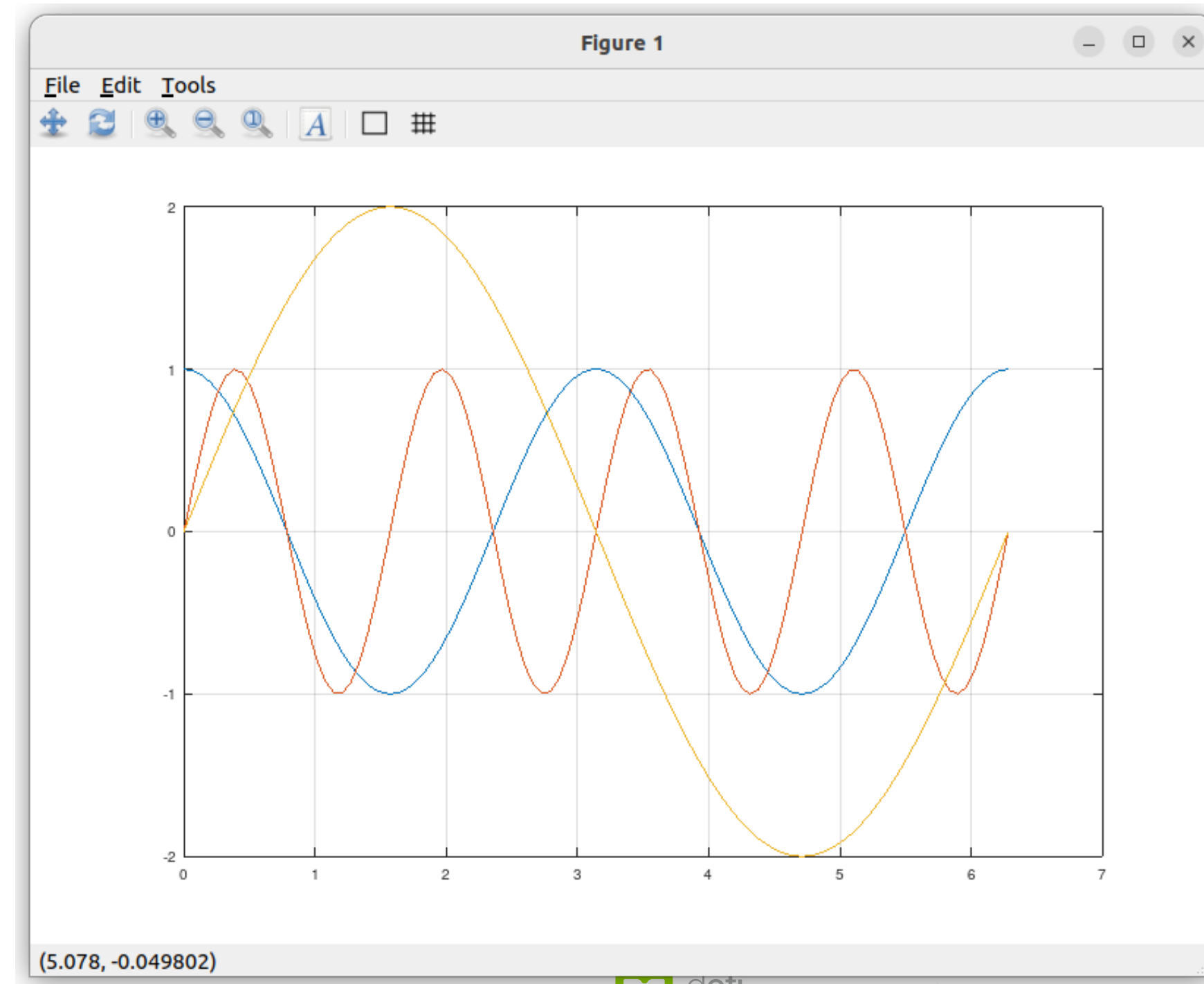


Os gráficos podem ser elaborados

Super-imposição, grelhas, ...

...

```
grid on;  
hold on;  
plot(x,cos(2*x));  
plot(x, sin(4*x));  
plot(x,2*sin(x));
```



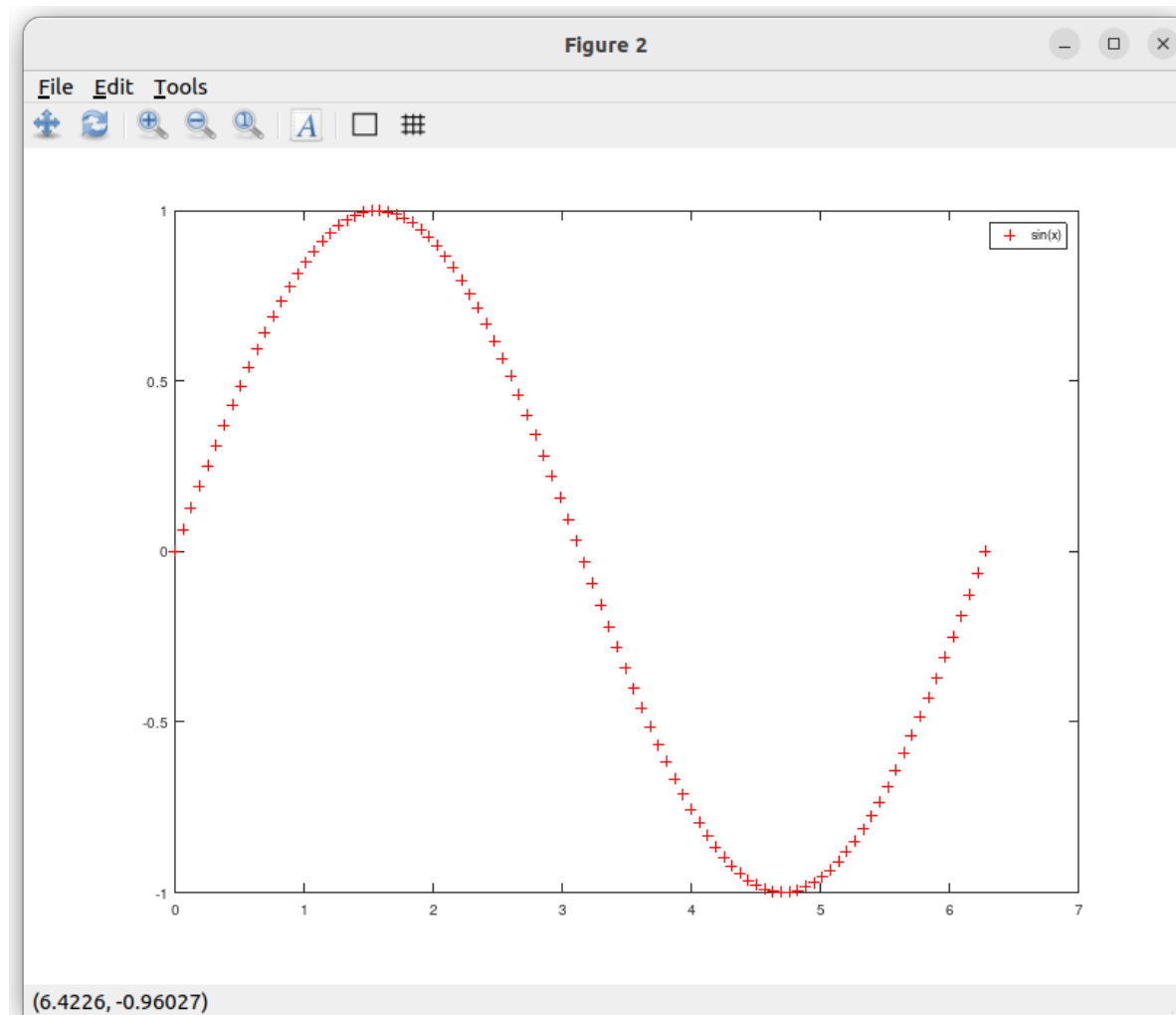
Melhorando a legibilidade ...

```
plot(x, y, '+r;sin(x);')
```

Estilo do marcador (pontos)
"+", no caso

Cor - vermelho

legenda



Exemplos:

>>plot(x,y,'-k;sin(x);') - Linhas a preto

>>plot(x,y,'-sy;sin(x);') - Linhas e quadrados, a amarelo

Comandos adicionais

- title('Texto com titulo');
- xlabel('texto com legenda – eixo dos xx');
- ylabel('texto com legenda – eixo dos yy');
- legend('show'); % Mostrar a legenda no gráfico

A base de representação é matricial

Vector linha $[1, 2]$

1	2
---	---

Vector coluna $[1; 2]$

1
2

Matriz $\begin{bmatrix} 1, & 2; \\ 3, & 4 \end{bmatrix}$

1	2
3	4

Geradores rápidos $\text{zeros}(n)$ | $\text{ones}(n)$ | **$\text{eye}(n)$** | $\text{rand}(n)$

Indexação de vectores/matrizes

```
A = [1 2 3;  
     4 5 6;  
     7 8 9]
```

1	2	3
4	5	6
7	8	9

O operador “:” **start:step:stop**

```
>> 1:1:10  
ans =  
  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
```



1	2	3
4	5	6
7	8	9

`A(1:2, 1:2)`

1	2	3
4	5	6
7	8	9

`A(:, end)`

1 3 5 7 9

`1:2:10`

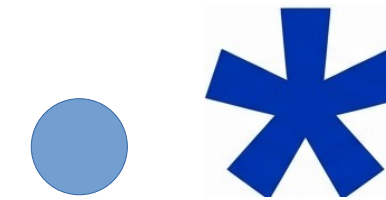
O operador “.”

- operações elemento a elemento



**Multiplicação
matricial “normal”**

```
>> [1 2] * [3 ; 4]  
ans = 11
```

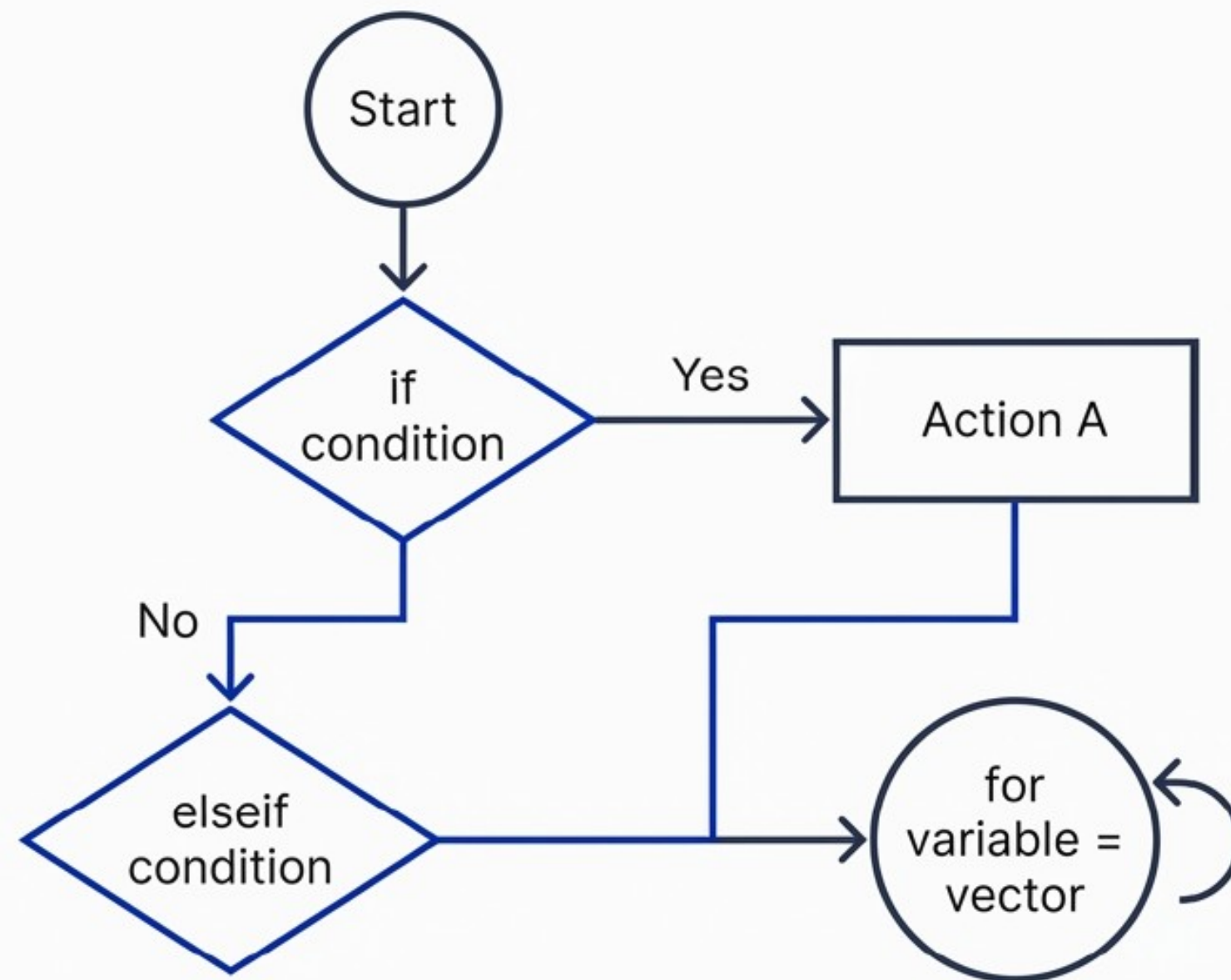


**Multiplicação
Elemento-a-elemento**

```
>> [1 2] .* [3 4]  
ans =  
  
3 8
```

Incompatibilidade nas dimensões dos vectores geram erros como 'Nonconformant arguments'.

Estruturas de controlo/programação



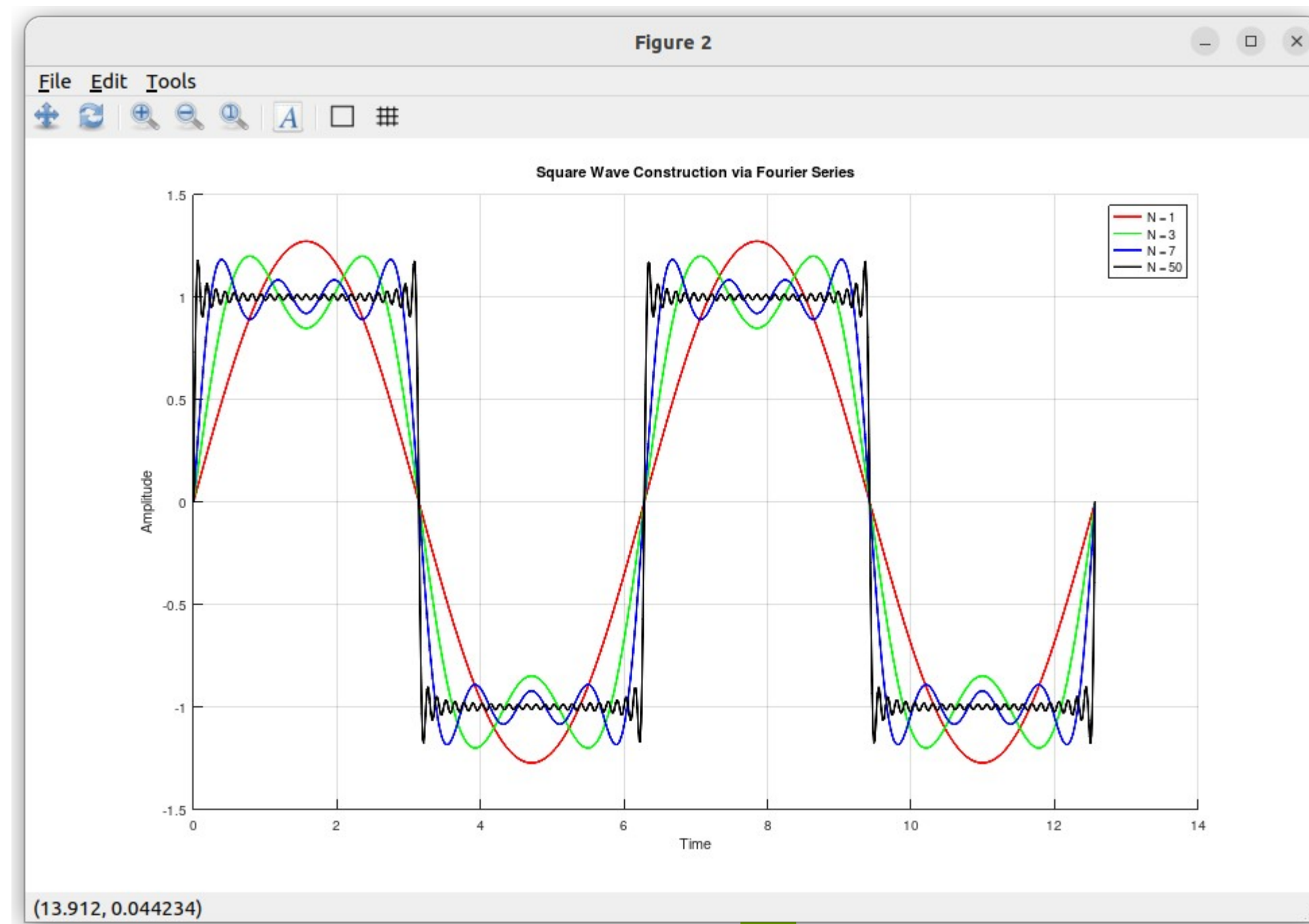
`for ... end`

`while ... endwhile`

`if ... elseif ... else ... endif`

`break / continue`

Exemplo: Aproximação de onda quadrada por série de Fourier



Exemplo: Aproximação de onda quadrada por série de Fourier

```
clear; clc; clf;
```

```
t = linspace(0, 4*pi, 1000); % Time vector (two periods)
n_terms = [1, 3, 7, 50]; % Number of harmonics to plot
colors = {'r', 'g', 'b', 'k'};
```

```
hold on;
```

```
for i = 1:length(n_terms)
```

```
    N = n_terms(i);
```

```
    f = zeros(size(t));
```

```
    % Summing the odd harmonics:  $(4/\pi) * \sum(\sin(n*t) / n)$ 
```

```
    for n = 1:2:N
```

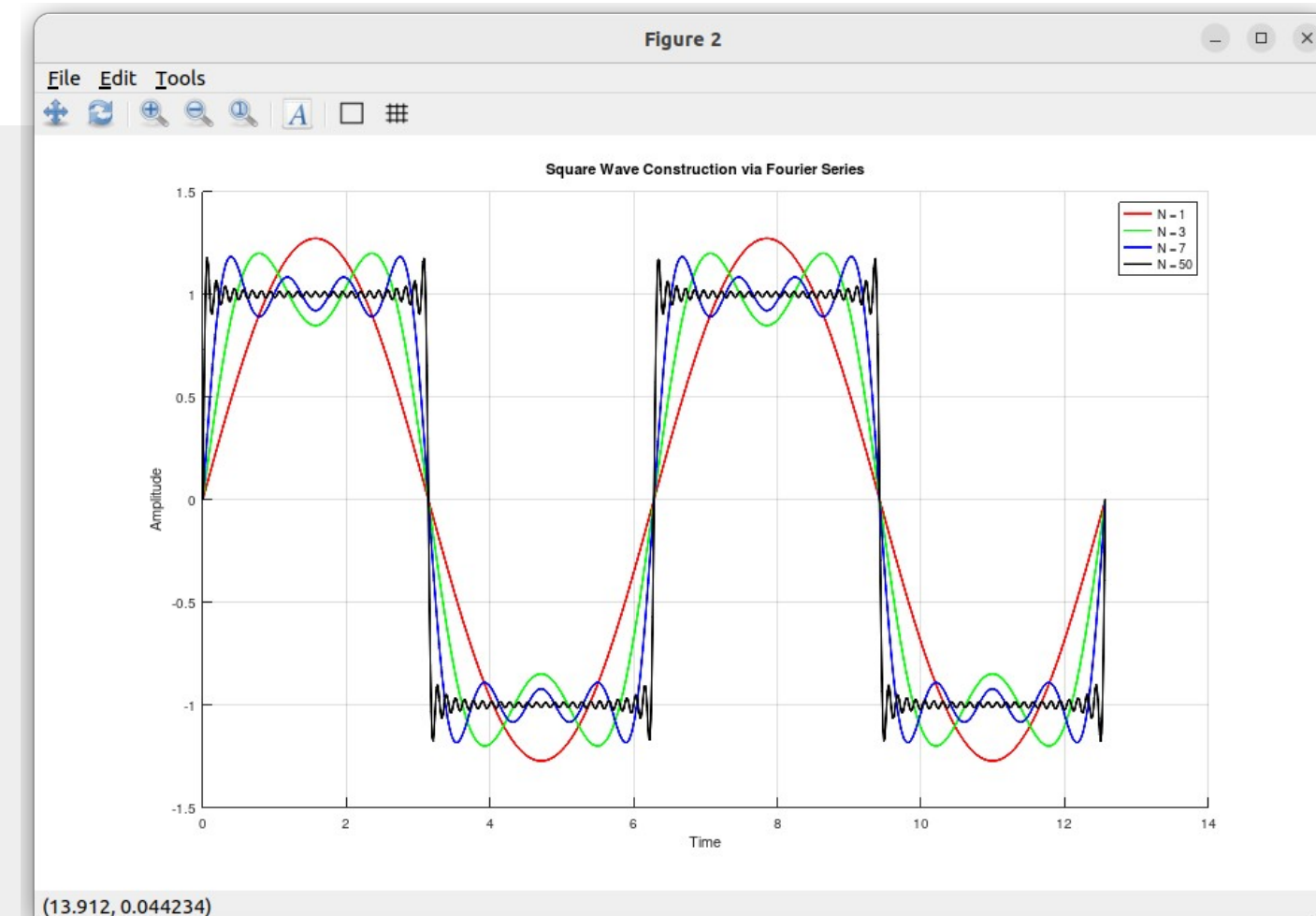
```
        f = f + (4/pi) * (sin(n * t) / n);
```

```
    end
```

```
    plot(t, f, colors{i}, 'LineWidth', 1.5, 'DisplayName', ['N = ', num2str(N)]);
```

```
end
```

```
... % Title, axis labels, ...
```



Scripts e Funções

Anatomia de um ficheiro “.m”

Script

- Ficheiro de texto simples que contém uma sequência de comandos Octave.
- Quando se executa um script, o Octave executa as linhas exactamente como se fossem digitadas na janela de comando, uma a uma.
- As variáveis são globais: qualquer variável criada num script permanece na área de trabalho após o script terminar.
- Sem entradas/saídas: os scripts não aceitam argumentos;

Utilização: ideal para automatizar uma série de etapas repetitivas, como carregar dados, realizar um cálculo e mostrar o resultado.

Função

- Bloco de código reutilizável, projectado para realizar uma tarefa específica.
- Normalmente recebe entradas e retorna saídas.
- Espaço de trabalho privado. As variáveis criadas dentro de uma função são “locais”.
- Definida por palavras-chave: um ficheiro de função deve começar com a palavra-chave “function”.

Utilização: ideal para fórmulas matemáticas ou lógica que precisa de usar repetidamente com argumentos distintos

Scripts e Funções

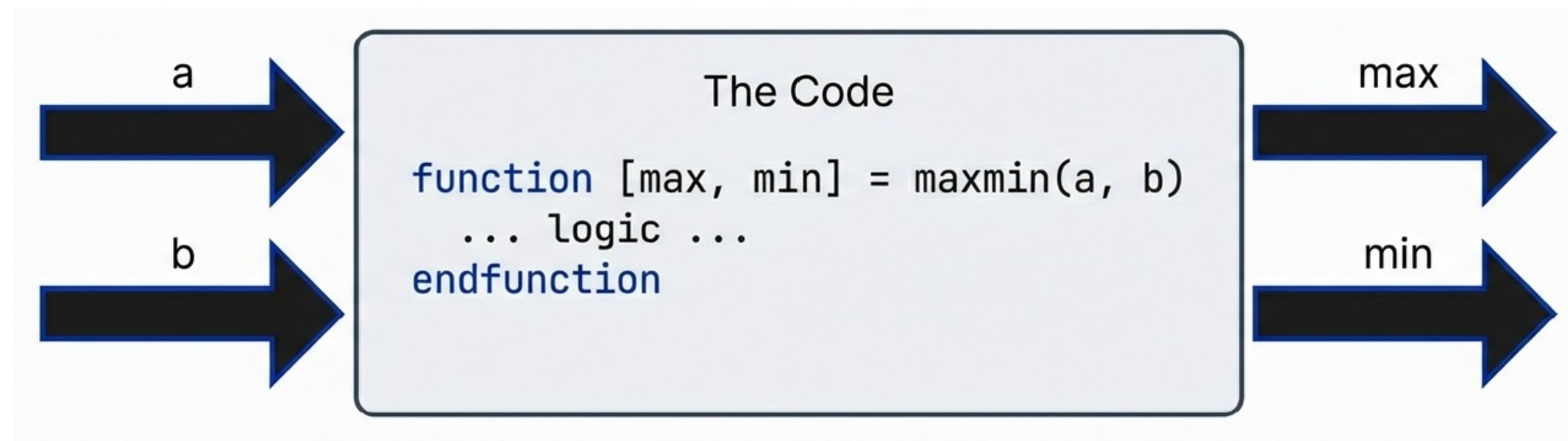
Anatomia de um ficheiro “.m”

```
% Returns the maximum value of a vector
function [max] = maxValue(v)
    n=length(v); % Get vector size
    m=v(1);      % Init variable that holds the max value

    for k=1:1:n   % Iterate over the vector elements
        if(v(k) > m) % If current value greater than max, update max
            m=v(k);
        endif
    endfor

    max=m;        % Assign computed value to return variable
endfunction
```

Similar a funções “C”



- Ao contrário de C, suporta nativamente múltiplos valores de retorno
- O nome do ficheiro tem que coincidir com o nome da função

Representação de polinómios como vectores

- Permite calcular valores, raízes, multiplicar, ...

$$-2x^3 - 1x^2 + 0x + 1$$

Representado como

$$p = [-2, -1, 0, 1]$$

`polyval(p, x)`

Evaluate

`roots(p)`

Solve for zero

`conv(p, q)`

Multiply polynomials

`union / intersect`

Set operations

Outras facilidades importantes para engenharia

Álgebra linear

`inv (A)` : Inversa

`eig (A)` : Valores próprios

`A \ B` : Divisão esquerda

Equações Diferenciais Ordinárias (ODE).

`Isode(fen, x0, t)`

Algumas notas gerais

1.

Vectorizar

Se um loop puder ser substituído por operações matriciais, deve fazer-se

“ $A * B$ ” é ordens de grandeza mais rápido que efectuar a correspondente multiplicação num loop

2.

Explorar

Usar 'help command' e 'doc command'.

Há inúmeros comandos, que são, versáteis e complexos. Não (tentar sequer) decorar!

help inv; doc eig;

3.

Packages

As packages dão acesso a funções especializadas (e.g. processamento de sinal/imagem, controlo,)

Ver

<https://gnu-octave.github.io/packages/>

E o comando “pkg”

Bibliografia

- Elaborado com a ajuda do “NotebookLM”
- Bibliografia base
 - GNU Octave Manual (<https://www.octave.org/support>) (acedido em 2026/02/02)
 - Octave Programming Tutorial, Henri Amuasi (updated by Carl Scheffler and Mike Pickles), https://en.wikibooks.org/wiki/Octave_Programming_Tutorial# (acedido em 2026/01/30)